Version	Nom du document	Auteur	Date	commentaire
1.0	Procédure DHCP & DHCP Relay	Jamet Lenny-lou	04/03/2025	Création du document

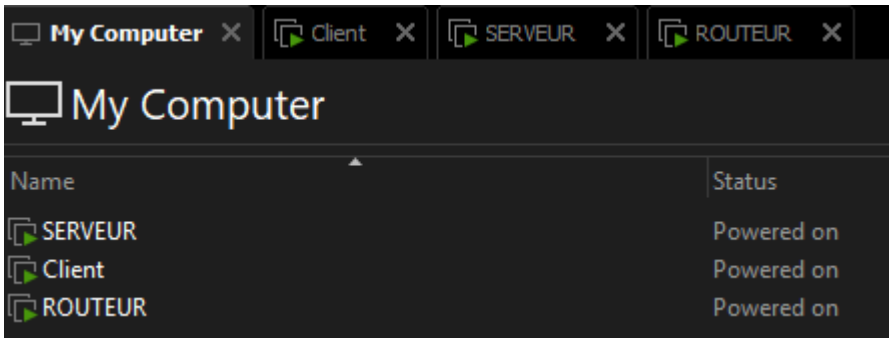
Procédure DHCP & DHCP Relay sur machine linux

SOMMAIRE

1.Prérequis : **3**
2.Configuration des machines **3**
2.1 Mettre à jour les machines : 3
2.2 configuration des machines virtuelle : 5
3.Configuration du Routeur : **8**
3.1 Configuration du routeur 1/2 : 8
3.2 Configuration du serveur dans Vmware Workstation : 9
3.3 Configuration du routeur sur DEBIAN 12 2/2 : 11
4. Configuration du client et du serveur **14**
5. Phase de test : **15**

1.Prérequis :

Vous devrez utiliser 3 machines virtuel un serveur, un DHCP et un client.
Pour l'instant, les machine virtuel sont paramétrer en réseaux NAT.



2.Configuration des machines

2.1 Mettre à jour les machines :

Après l'installation de Debian, on commence par une mise à jour des paquets du système (si vous n'êtes pas en root pensez à utiliser sudo):

```
apt update
```

```
apt upgrade
```

Nous allons maintenant installer le service du serveur DHCP :

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

Le -y sert a dire oui à toutes les question poser

Il est possible que l'installation se termine par une erreur, mais ce n'est pas gênant. C'est lié au fait que le serveur DHCP n'est pas encore configuré. Vous pourriez notamment voir ceci dans la console :

```
Failed to start isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
```

Toujours sur le DHCP faite:

```
ip a
```

Pour ma part l'interface réseaux s'appelle **"ens33"**

```
sio@Client:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:77:91:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.61.131/24 brd 192.168.61.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1709sec preferred_lft 1709sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe77:9137/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Désormais, éditez le fichier de configuration du serveur DHCP :

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Dans ce fichier, vous devez configurer deux directives.

Commencez par retirer le **"#"** sur cette ligne pour activer la prise en charge du fichier de configuration "dhcpd.conf" que nous modifierons par la suite.

```
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Puis, configurez l'option "INTERFACE v4" afin de préciser le nom de l'interface sur laquelle le serveur DHCP doit être en écoute. Il est possible de préciser plusieurs valeurs. Ici, nous effectuons la configuration pour IPv4, mais si vous avez besoin de l'IPv6, faites de même avec la directive "INTERFACES v6".

Indiquez le nom de l'interface repéré précédemment

:

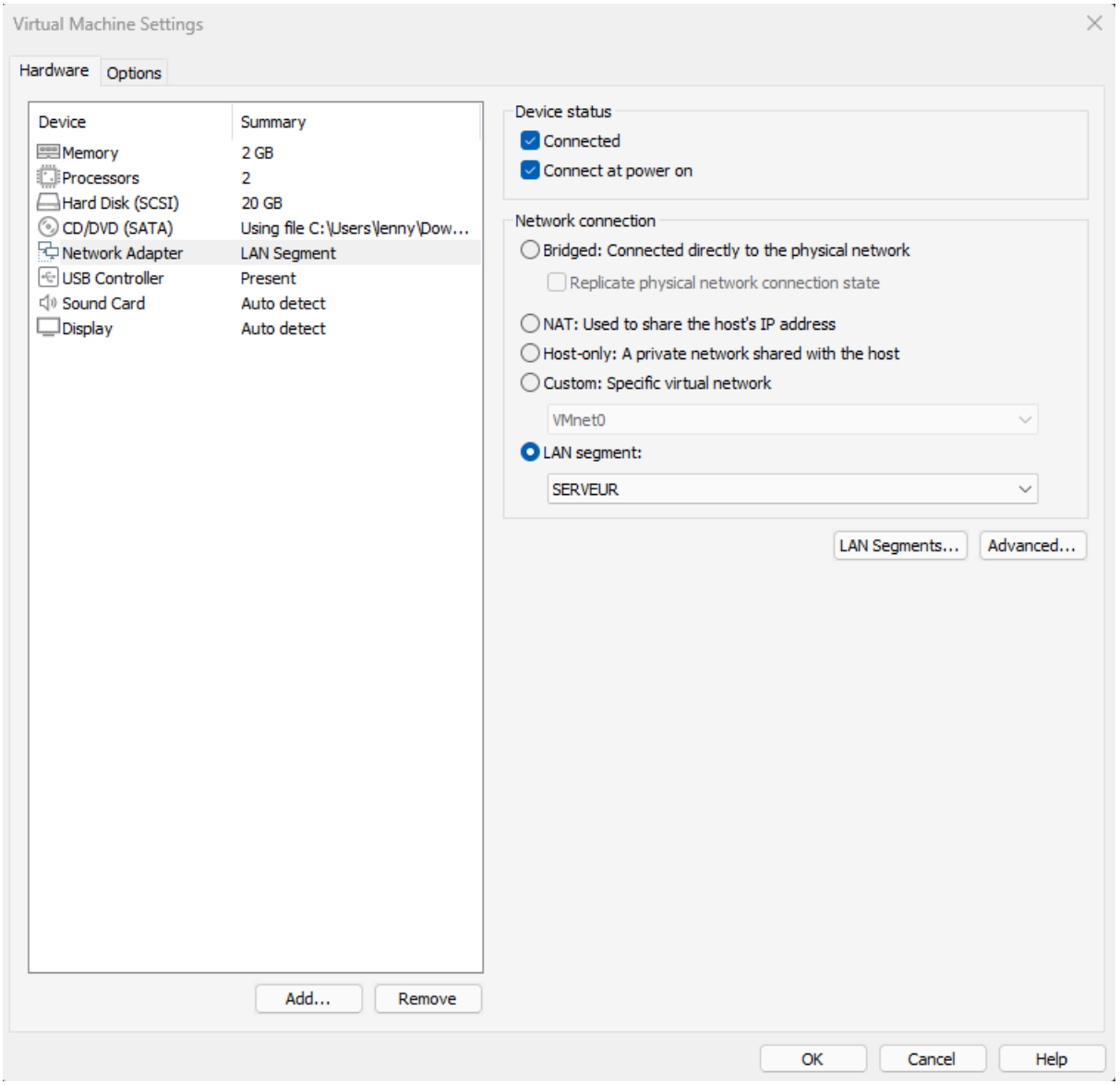
```
INTERFACESv4="ens33"
```

Vous pouvez enregistrer et fermer ce fichier.

Quand vous avez enlevé le "#" quittez faite ctrl X puis O et appuyez entrer

2.2 configuration des machines virtuelle :

Pour la configuration réseau du serveur dans VMware WorkStation nous allons créer un LAN Segment qui se nomme « SERVEUR ».



Ne pas oublier de sélectionner le LAN Segment « SERVEUR » que l'on vient de créer

Ensuite il faut modifier le fichier dhcpd.conf : nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
#réseau 192.168.1.1
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.1.100 192.168.1.200;
        option routers 192.168.1.254;
}

#réseaux serveur
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {}
```

On déclare le réseau et la plage d'adresse qui sera utilisé pour la distribution des IP ainsi que les options voulues, dans notre configuration, l'option routeur a été configurée. Le réseau du serveur doit aussi être déclaré. Vous pouvez ensuite enregistrer. Nous allons maintenant mettre l'IP de l'interface réseau en statique en la configurant avec :

nano /etc/network/interfaces

```
  GNU nano 7.2                                                  /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
        address 192.168.10.250
        gateway 192.168.10.254
```

Vous pouvez enregistrer et ensuite redémarrer les interfaces avec la commande :

systemctl restart networking

Pour vous assurer du changement d'IP vous pouvez utiliser la commande :

ip a

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:77:91:37 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.10.250/24 brd 192.168.10.255 scope global ens33
```

Si la bonne IP revient, votre carte réseau est presque configurée.

Vous pouvez après ça redémarrer le service DHCP avec la commande :

systemctl restart isc-dhcp-server

Puis vérifier son statut avec la commande :

systemctl status isc-dhcp-server

```
sio@Client:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Sat 2025-04-12 17:43:43 CEST; 3min 9s ago
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 2056 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Tasks: 1 (limit: 2273)
     Memory: 4.4M
        CPU: 32ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─2068 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens33

avril 12 17:43:41 Client systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
avril 12 17:43:41 Client isc-dhcp-server[2056]: Launching IPv4 server only.
avril 12 17:43:41 Client dhcpd[2068]: Wrote 0 leases to leases file.
avril 12 17:43:41 Client dhcpd[2068]: Server starting service.
avril 12 17:43:43 Client isc-dhcp-server[2056]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
avril 12 17:43:43 Client systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
avril 12 17:44:32 Client dhcpd[2068]: DHCPREQUEST for 192.168.61.131 from 00:0c:29:77:91:37 via ens33: unknown lease 192.168.61.131.
```

SI aucune erreur ne revient votre serveur DHCP est prêt à l'emploi.

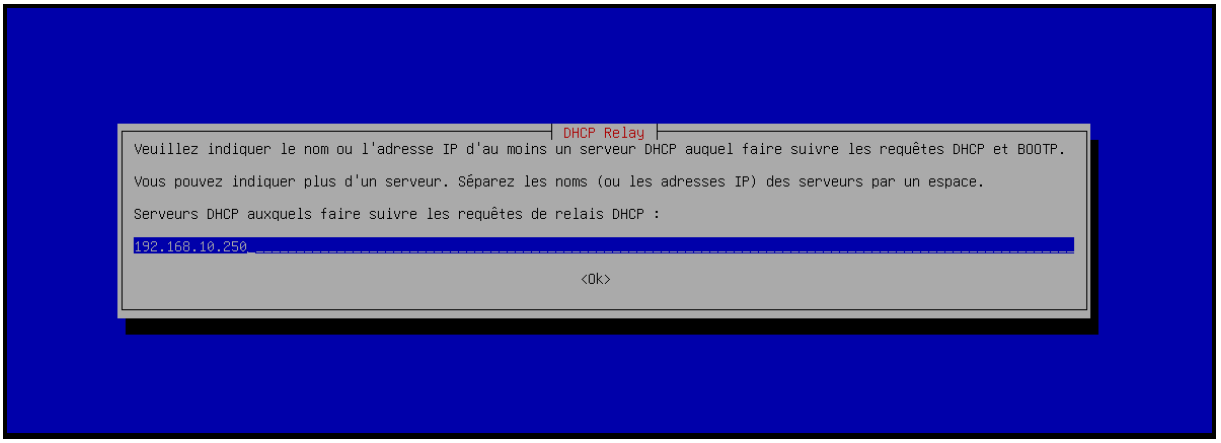
Si il y a des erreurs vérifier: journalctl -xe

3.Configuration du Routeur :

3.1 Configuration du routeur 1/2 :

Sur votre machine virtuel Serveur nous allons maintenant installer le service DHCP Serveur:

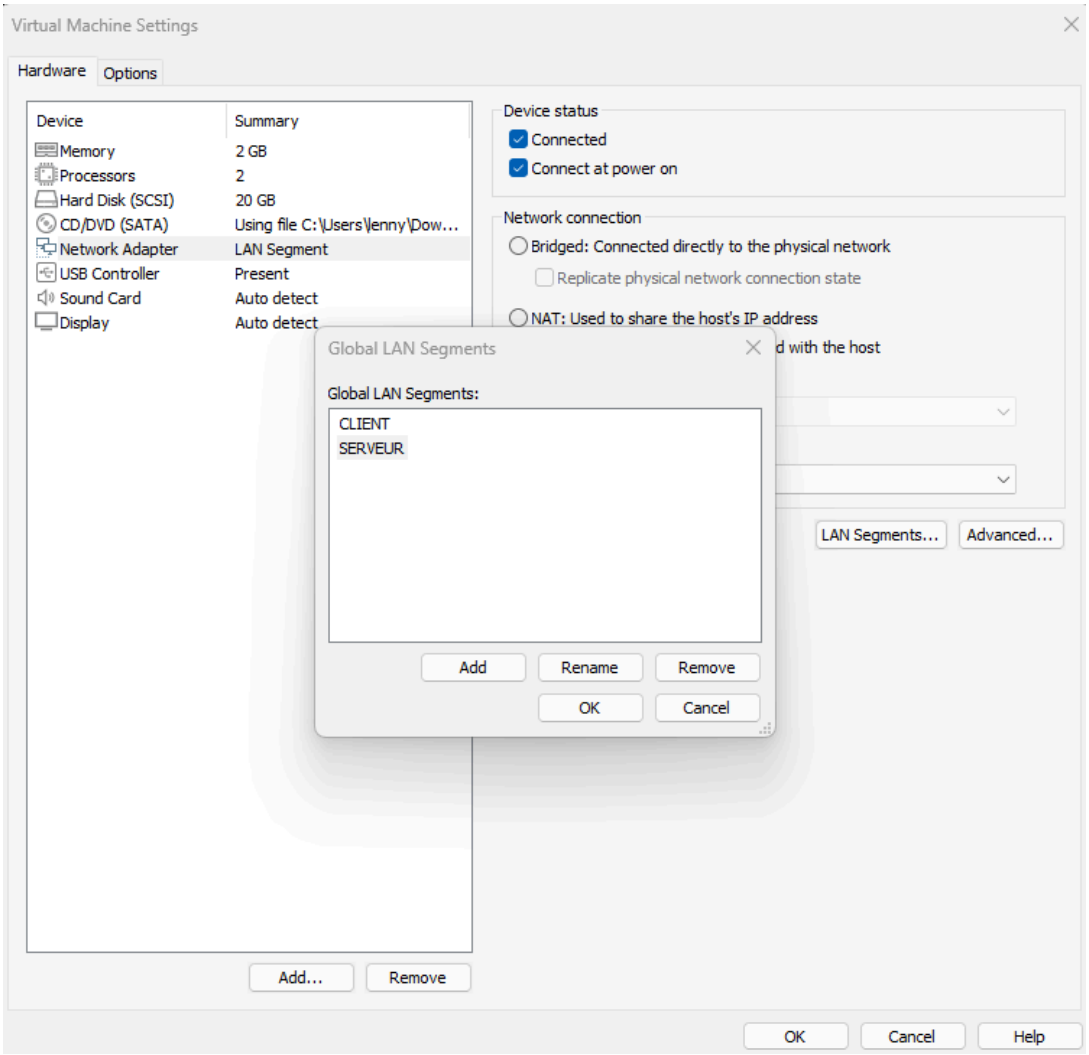
apt install isc-dhcp-relay -y:



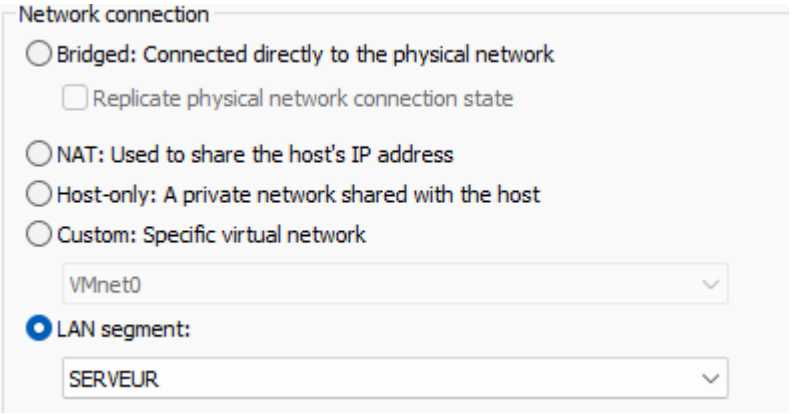
Pour les autres questions, nous allons faire suivant sans renseigner plus d'information. A partir de ce moment, vous pouvez momentanément éteindre la VM afin de faire des modifications dans les adaptateurs réseaux

3.2 Configuration du serveur dans Vmware Workstation :

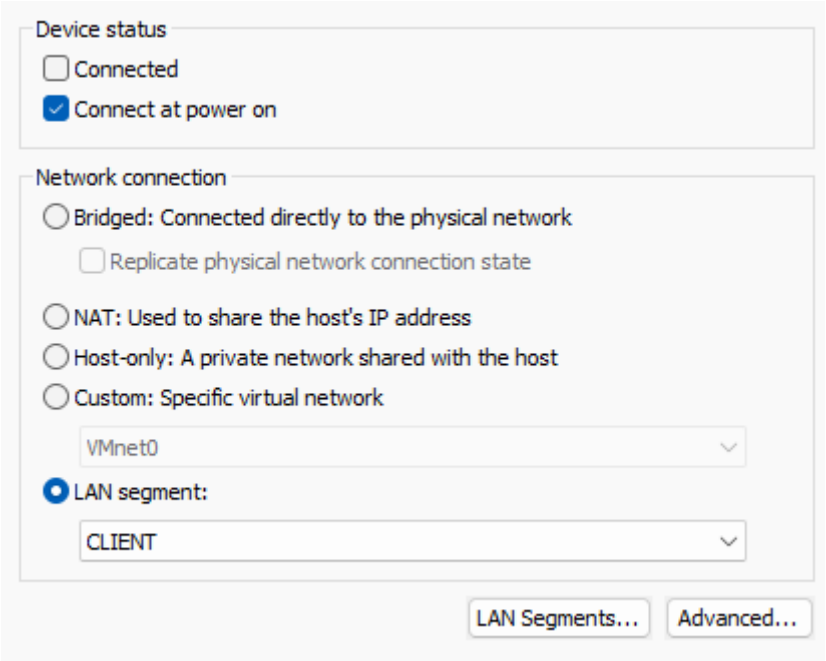
Pour la configuration réseau du routeur dans VMware WorkStation nous allons créer un LAN Segment qui se nomme « SERVEUR ».



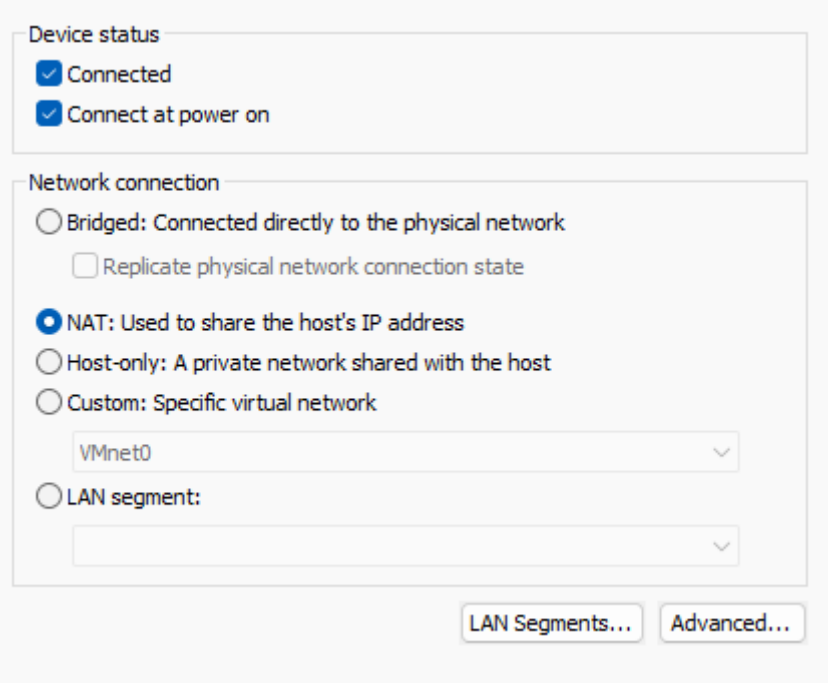
Ne pas oublier de sélectionner le LAN Segment « SERVEUR » que l'on vient de créer.



Nous allons ensuite ajouter une seconde carte réseau au routeur et créer le LAN segment « CLIENT ».



Puis une troisième pour que le Routeur soit connecté au réseau NAT WorkStation.



Vous pouvez alors redémarrer la machine

3.3 Configuration du routeur sur DEBIAN 12 2/2 :

Nous allons maintenant configurer les cartes réseau dans le fichier de configuration de la debian : nano /etc/network/interfaces

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
 address 192.168.10.254/24

#RESEAU CLIENT
allow-hotplug ens36
iface ens36 inet static
        address 192.168.1.254/24

#RESEAU NAT WORKASTATION
allow-hotplug ens37
iface ens37 inet static
        address 192.168.50.254/24
        gateway 192.168.50.2
```

Vous pouvez enregistrer et redémarrer les interfaces avec la commande :

systemctl restart networking

Pour finir nous allons mettre en place le routage :

nano /etc/sysctl.conf

Dans ce fichier nous allons activer l'IP Forwarding, en décommentant la ligne :

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/sysctl.conf *
#
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

#kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3

###################################################################
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
#  Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
#  based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1


###################################################################
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
# _or_

^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^_ Aller ligne  M-E Refaire
```

Faite un: ip a pour vérifier que votre machine en possède une.

si ça ne marche pas essayer: dhclient -v ens33

Cette commande est utile si :

- ton interface ne récupère pas d'IP automatiquement
- tu viens de modifier le réseau
- tu veux voir si le serveur DHCP répond bien

elle **relance proprement la demande DHCP** pour une interface

```
sio@Serveur:~$ sudo dhclient -v ens33
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on LPF/ens33/00:0c:29:61:4a:c8
Sending on   LPF/ens33/00:0c:29:61:4a:c8
Sending on   Socket/fallback
DHCPREQUEST for 192.168.61.128 on ens33 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.61.128 from 192.168.61.254
bound to 192.168.61.128 -- renewal in 777 seconds.
```

Afin d'appliquer les changements nous allons exécuter la commande :

systemctl -p /etc/sysctl.conf

On va activer le postrouting pour but d'avoir internet sur les clients du réseau grâce au routeur :

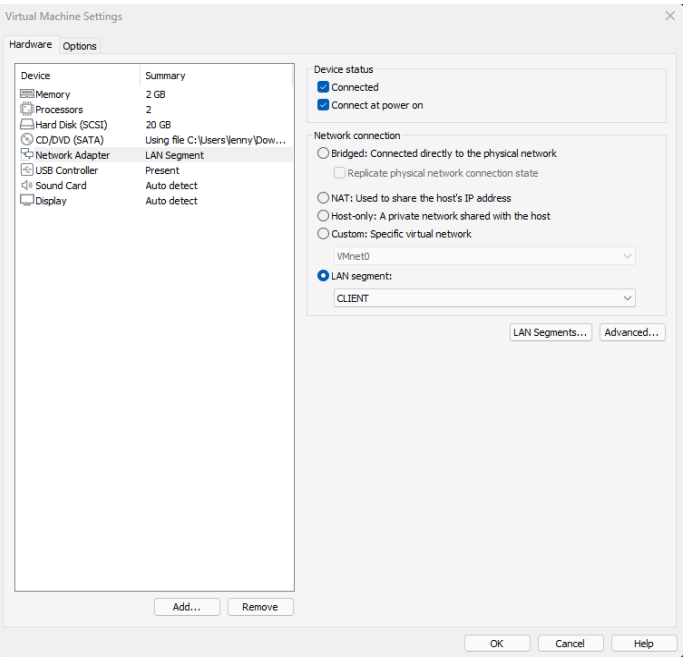
apt install iptables -y

Activer le POSTROUTING :

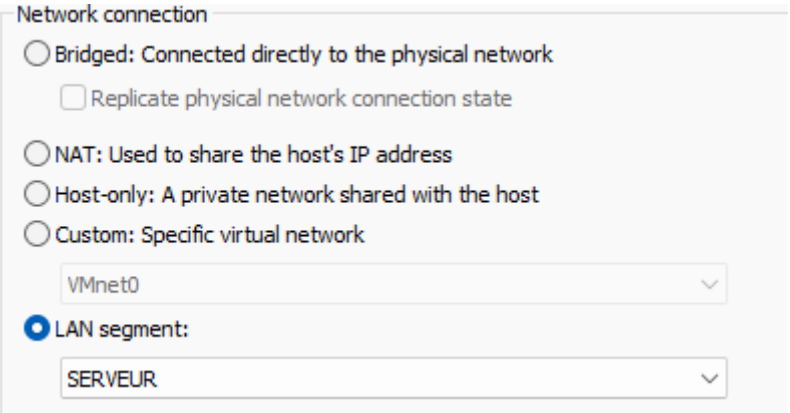
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE

4. Configuration du client et du serveur

Pour la configuration réseau du client dans VMware WorkStation nous allons ajouter le LAN Segment « CLIENT ».



Pour la configuration réseau du serveur dans VMware WorkStation nous allons ajouter le LAN Segment « SERVEUR ».



5. Phase de test :

Vous pouvez ensuite démarrer votre client et les 2 autres machines si ce n'est déjà pas le cas.

Faites d'abord ifdown ens33 puis ifup ens33

ip a sur le client pour vérifier la bonne attribution d'une adresse IP par le serveur DHCP.

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:fc:d0:f7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.1.100/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 400sec preferred_lft 400sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fefc:d0f7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Dans mon cas j'obtient l'adresse 192.168.1.100 ce qui correspond bien aux plages d'adresses configurées sur le serveur DHCP.

Nous allons ensuite vérifier si le client arrive à avoir accès à internet grâce au postrouting avec un ping vers l'extérieur. On ping google ping 8.8.8.8

```
sio@Serveur:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=8.22 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=8.40 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=8.24 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=128 time=8.41 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=128 time=8.24 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=128 time=8.25 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=128 time=8.51 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=128 time=8.39 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8015ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.217/8.603/10.781/0.775 ms
```

Si ça répond, c'est que le NAT via le routeur fonctionne aussi.

Le ping fonctionne tout est bien configuré